

Sta4 kaset döşeme sisteminin Etabs sonuçlarıyla mukayesesi

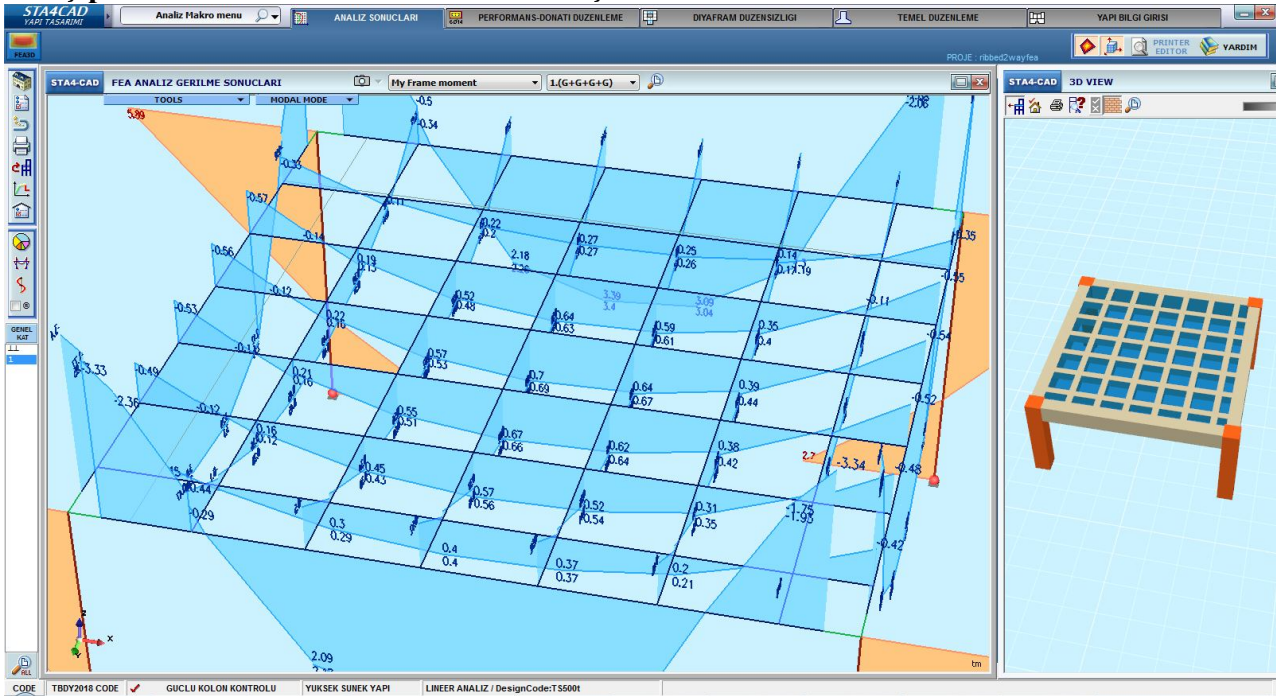
Sta4 de plak kaset modeli olan kaset sistemin Fea analiz sonuçlarıyla, kiriş olarak sonlu eleman olarak modellenmesi yapılarak bu iki sonucun Etabs sonuçlarıyla mukayese edilmiştir. Büyük yapılarda nervürleri kiriş sonlu eleman olarak modellemek 30-40 kat kiriş ve plakların sayısının artması dolayısıyla modelleme zorluğunun yanında çözüm süresinin artmasına sebep olmaktadır. Bunun dışında makro plak çözümünün dışına çıkılarak tasarım zorlukları oluşturmaktadır.

TS500- 11.3 maddesindeki bir doğrultuda çalışan dişli döşemeler ilgili kurallarda 70cm geçmeyecek biçimde düzenlenmiş döşeme sistemleri, dişli döşeme olarak kabul edilmektedir.

TS500-11.5 maddesindeki iki doğrultuda çalışan dişli döşemelerle ilgili kurallar, 11.3 deki kuralların uygulanmasını yönlendirmektedir. 70cm kaset genişliğinin üzerinde olması durumu, genel kiriş ve plak çözümüyle yapılması gerekmektedir. Ancak modelleme tekniğini kolaylaştırmak amacıyla Sta4 yazılımında bu plak modellemesi Fea3d analizle yapılması durumunda, nervür dişleri kiriş olarak sonlu eleman olarak modellenmesi, aynı kirişlerle yapılan sonlu eleman modellemesini otomatik hale getirmektedir.

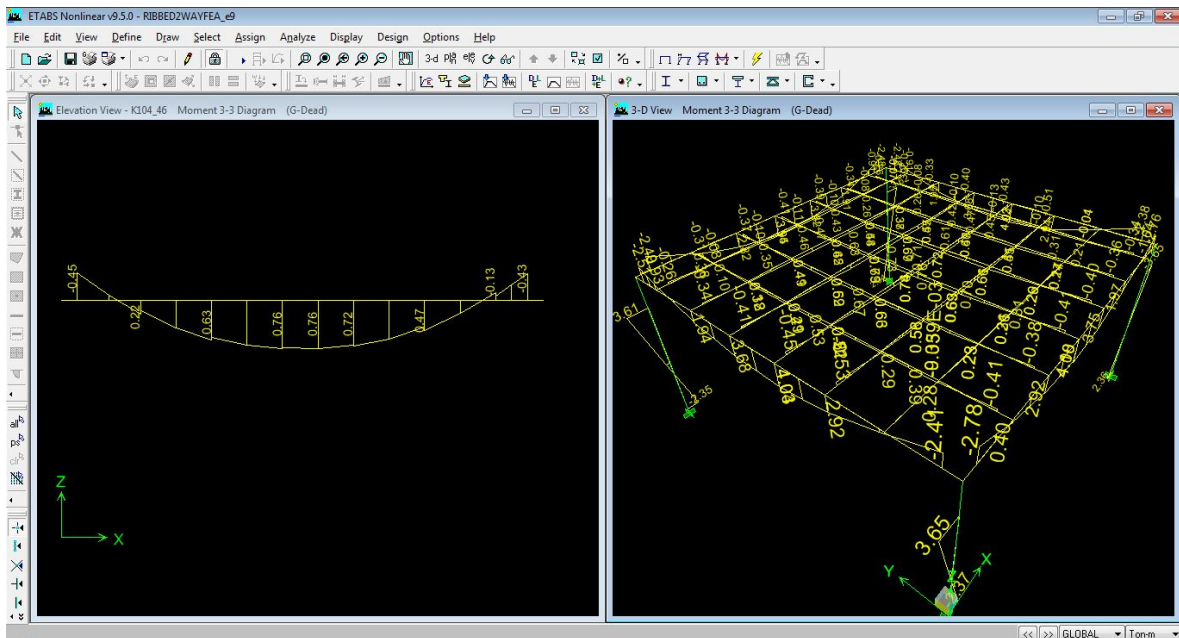
Plak sistemi kaset genişliğinde meshler bölünerek analiz için doğru modelleme yapılmaktadır. Bu meshleme sonucu elde edilen statik sonuçlarla, plak-kiriş ile yapılan sonlu eleman tasarımı sonucu karşılaştırılacaktır. Kiriş-plak sonlu elemanla hazırlanan bu modeli Etabs ile kontrol edilmektedir.

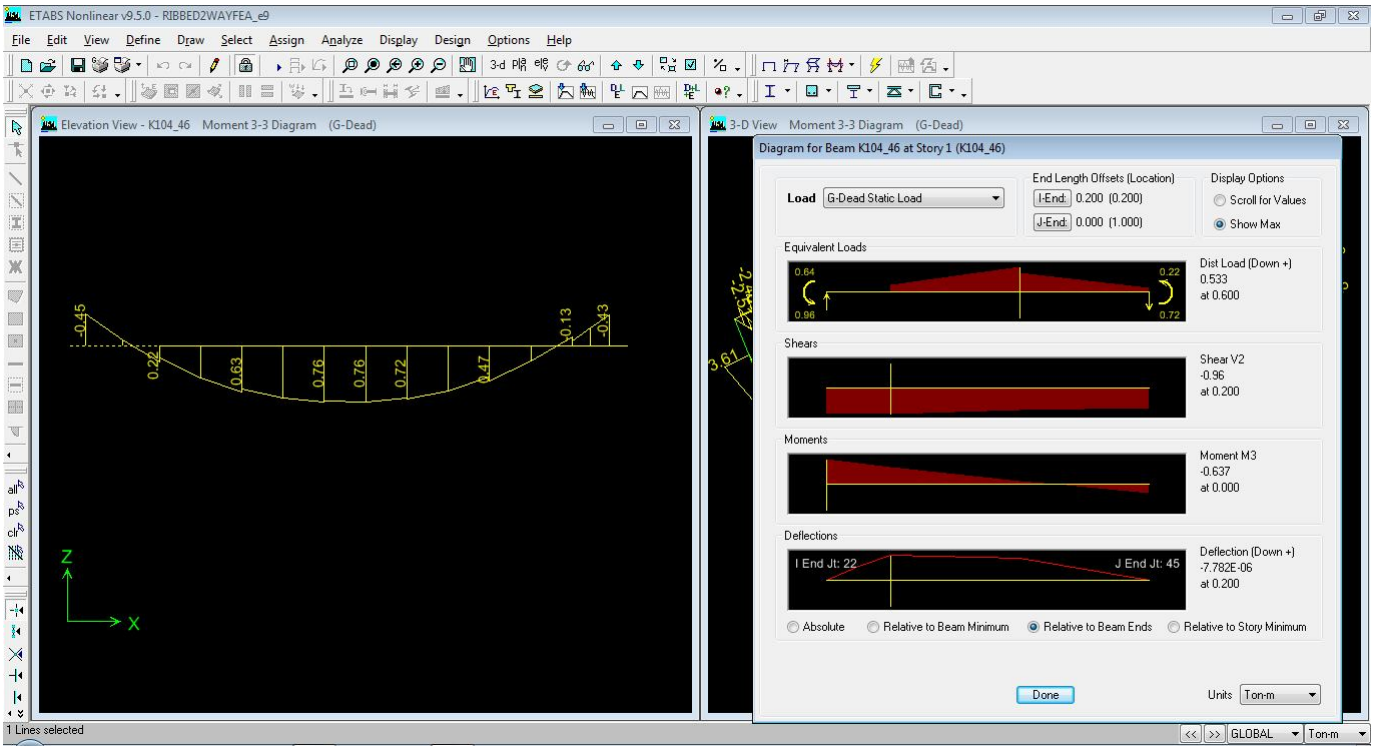
1-Sta4 kiriş-plak sonlu eleman modeli statik sonuçları:



Açıklık ortasından geçen en olumsuz kiriş sonucunda kenar moment $M_l=0.56\text{tm}$ $M_{ac}=0.69\text{ tm}$ dir.

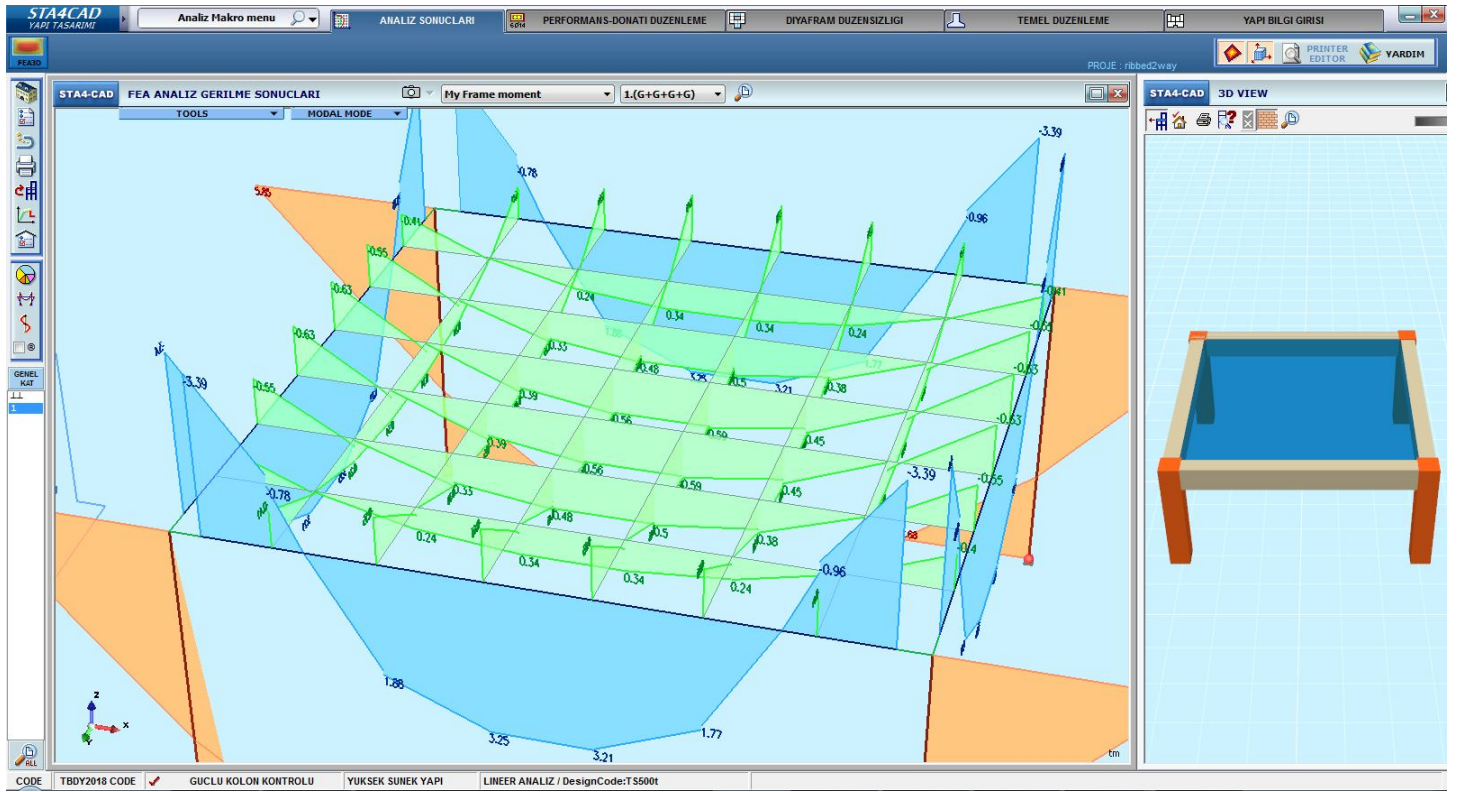
2-Aynı modelin Etabs ile çözülmesi



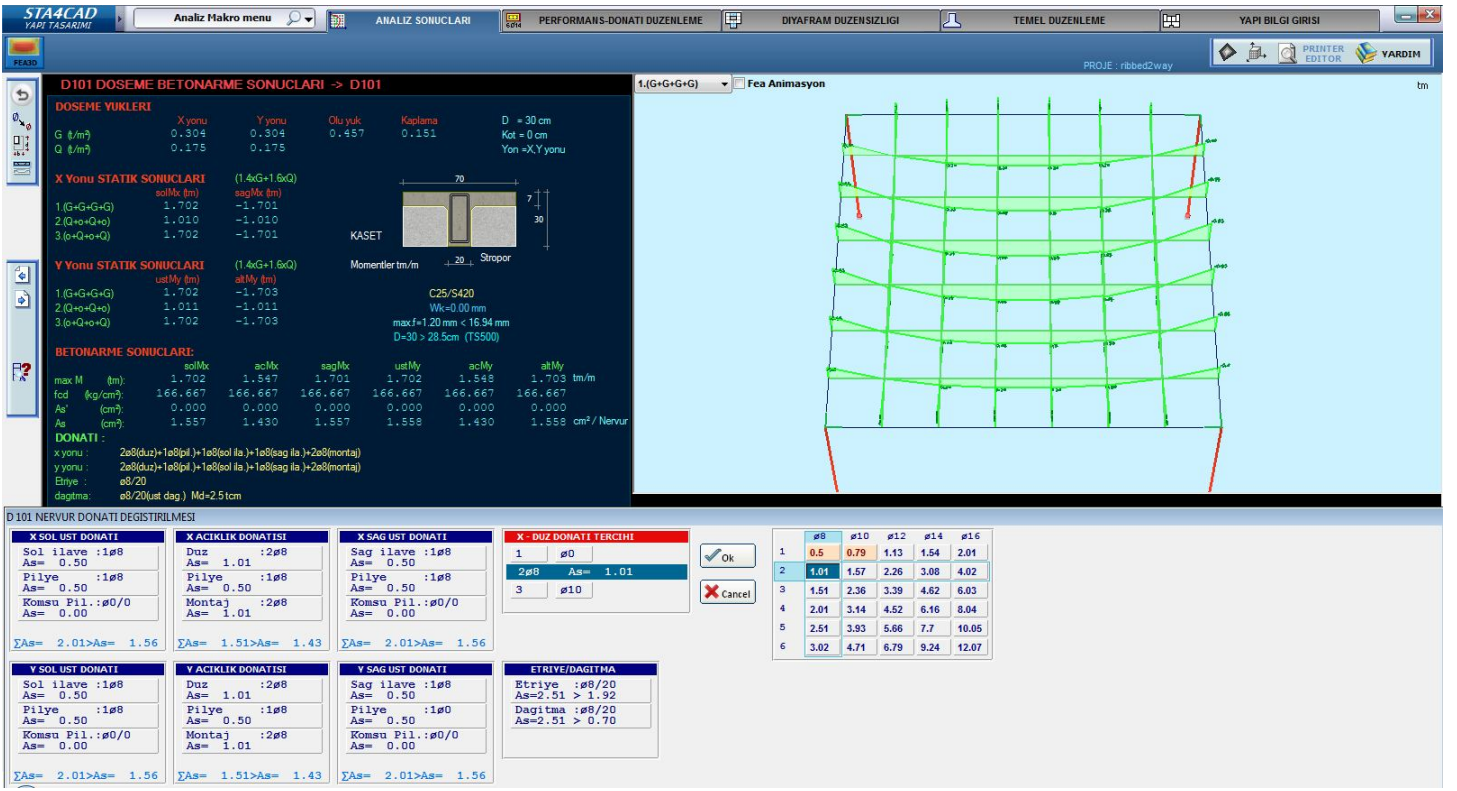


Etabs statik sonuçları rijit bölge kenarındaki momentleri vermektedir. Eksen momenti 0.637tm dir.

3-Kaset sistemin STA4de makro döşeme sistemiyle çözümü:

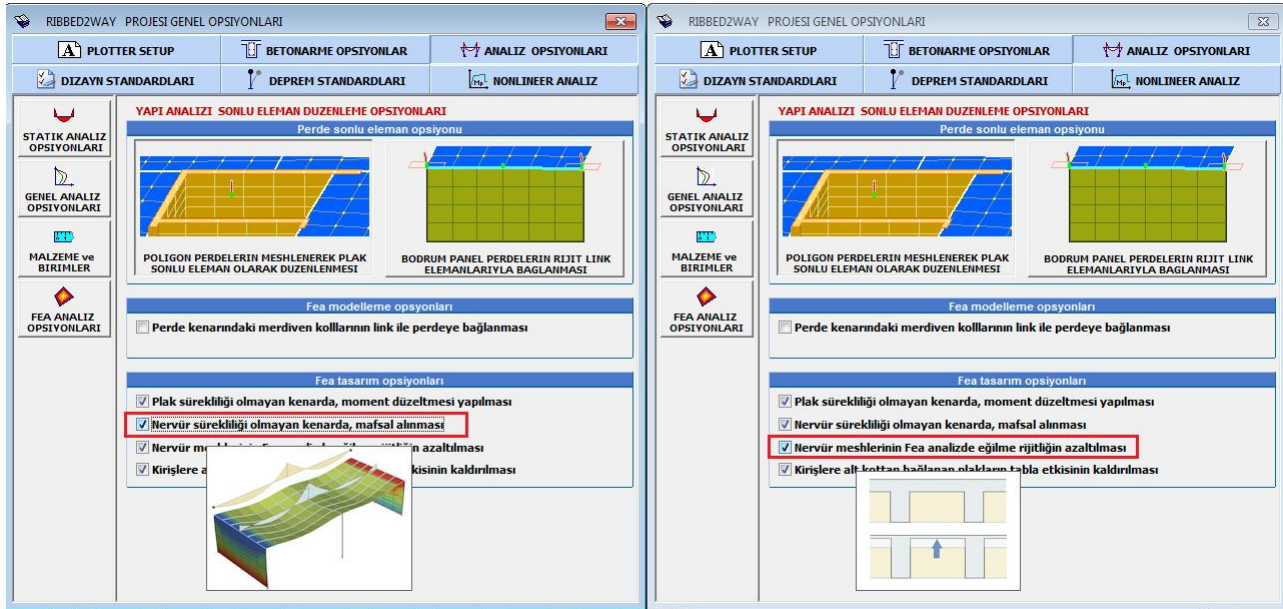


Açıklık ortasından geçen en olumsuz kiriş sonucunda kenar moment $M_l=0.63\text{tm}$ $M_{ac}=0.59\text{ tm}$ dir. Kiriş kenarındaki moment değeri de 0.45tm dir. Makro kaset plak modeliyle, sonlu eleman kiriş-plak modellemesi benzer sonuç vermektedir. Nervür betonarme çizimleri en olumsuz nervür kirişine göre yapılmaktadır. Veri girişinin kolay modellenerek, kullanıcı hatasını en aza indiren bu modelleme tercih edilebilir.



Makro kaset modellemesiyle yapılması durumunda gerek mesnetlerde, gerekse açıklıkta en yüksek momente göre tasarlanmaktadır. Aynı zamanda sehim kontroluda tüm plağı kapsayacak şekilde bulunmaktadır.

Makro kaset modellemesiyle yapılam nervür statik sonuçları, kiriş-plak sonlu eleman olarak modellenerek yapılan Sta4 ve Etabs modelleriyle de aynı sonucu vermektedir. Sta4, Nervürler için Fea analiz opsiyonların aşağıdaki opsiyonlara göre tasarım yapılmaktadır.



Plak ve nervürlerin sürekliliği devam etmeyen kenarlarda mafsal alınmasının nedeni, donatı tasarımındaki modelleme alışkanlığımızdandır. Kenarda ek donatı genel olarak kullanılmamaktadır.

Diğer opsiyonda, yapı rijitliğinde plağın eğilme rijitliğinin azaltılmasının nedeni, kenara yakın konumlarda plak yüksek eğilme etkilerini engellemek içindir.

Yönetmelikte kaset sisteminin değerlendirilmesi:

TS500 deki iki yönlü dişli döşemeler 70 cm ile sınırlandırılmaktadır. İlgili madde ektedir.

11.5 - İKİ DOĞRULTUDA ÇALIŞAN DİŞLİ DÖŞEMELER

Bölüm 11.3 de verilen genel ilkelere uygun olarak, iki doğrultuda çalışan dişli döşemeler de düzenlenebilir. Bu tür döşemelerin yapısal çözümlerinde yapı mekanığı ilkelerine, boyutlandırma ve donatı düzenlemelerinde ise Madde 11.3.3 de verilen kurallara uyulmalıdır.

11.3 - BİR DOĞRULTUDA ÇALIŞAN DİŞLİ DÖŞEMELER

11.3.1 - Genel İlkeler

Serbest aralıkları 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş kirişlerden ve ince bir tabladan oluşan döşemeler dişli döşeme olarak tanımlanır. Bu tür döşemelerde dişlerin arası boş bırakılabileceği gibi, taşıyıcı olmayan dolgu malzemesi ile de doldurulabilir. Dolgu malzemesi olarak boşluklu beton briket, boşluklu pısmış toprak veya benzeri hafif malzeme kullanılmalıdır, Şekil 11.1.

11.3.3 - Donatıyla İlgili Kurallar

Dişlerde eğilme ve kesme donatısı kirişlerdeki gibi hesaplanır. Ancak, hesap kesme kuvvetinin kesme çatlama dayanımından küçük olduğu durumlarda, minimum etriye koşuluna uyulmayabilir ve açık etriye kullanılabilir. Bu durumda, etriye aralığı 250 mm yi geçemez.

Dişlerin üstündeki plakta, her iki doğrultuda dağıtma donatısı bulundurulmalıdır, Şekil 11.1. Bu donatı herbir doğrultuda plak tüm kesit alanının 0,0015 den az, donatı aralığı ise 250 mm den fazla olmamalıdır.

Kaset genişliği 70 cm den büyük kaset sisteminde nervürler, sonlu kiriş olarak modellenmelidir. Fea3d modellemeye makro kaset plağı olarak modellenebilir. Her bir nervür kirişi sonlu kiriş olarak hesaplanmaktadır. Deprem yönetmeliğinin 7.4.1.1 d maddesinde kolonlara bağlı olmayan kirişler, yönetmeliğinin a,b,c maddelerine göre yapılmayacak, TS500 yönetmeliğinin 7.3 maddesine göre tasarlanacaktır.

Kaset genişliği 110 cm den daha büyük olması veya farklı boşluk boyutlarda olan kaset sistemlerşndede, kiriş-plak modellemesiyle yapılması daha uygundur. Küçük ve eşit aralıklarda olan kasetler izometrik özellikleri nedeniyle kaset olarak yapılabilir, diğer durumlarda gerçek kiriş modellemesi yapılması uygundur.

Kaset aralığı 70cm e kadar makro kaset plak modeliyle frame3d analiz modeliyle yapılabilir.

Kaset aralığı 70-110 cm aralığında, kaset plak modeliyle Fea3d analiz modeliyle yapılabilir.

110 cm den daha büyük aralıklarda, plak-kiriş sonlu eleman modeliyle yapılmalıdır.

ICS 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 500/Şubat 2000

ÇİZELGE 7.1 - Beton Sınıflarına Göre k_1 Değerleri

Beton Sınıfı	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
k_1	0,85	0,85	0,85	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,70

7.2 - TEMEL İLKELER

Yapısal çözümleme, Madde 6.2.6 da öngörülen yük katsayıları ve yük birleşimleri ile Bölüm 6.3 de verilen ilkelere uygun biçimde yapılır. Bu çözümlemede elde edilen elverişsiz kesit zorlamaları ve Madde 6.2.5 de tanımlanan hesap dayanımları temel alınarak, kesit boyutlandırılır ve donatı hesaplanır.

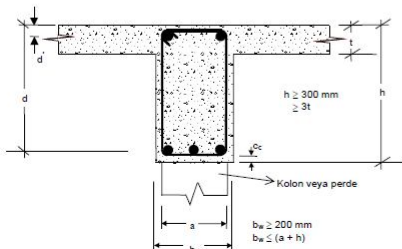
7.3 - EĞİLME ELEMANLARININ BOYUTLARI VE DONATILARI İLE İLGİLİ KOŞULLAR

Hesap eksenel basınç değeri aşağıdaki sınırı aşmayan elemanlar, eğilme elemanları olarak tanımlanmıştır.

$$N_d \leq 0,1 f_{ak} A_c \quad (7.2)$$

Eğilme elemanlarının kirişlerle ilgili koşullar bu bölümde, döşemelerle ilgili olanlar da Bölüm 11 de verilmiştir.

Kiriş toplam yüksekliği, 300 mm den ve döşeme kalınlığının üç katından daha küçük olamaz. Kiriş gövde genişliği 200 mm den az, kiriş toplam yüksekliği ile kolon genişliği toplamından fazla olamaz, Şekil 7.1.



ŞEKİL 7.1 - Kiriş Kesit Boyutları

7.4. SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK KİRİŞLER

7.4.1. Enkesit Koşulları

7.4.1.1 – Kolonlarla birlikte çerçeve oluşturan veya perdelerle kendi düzlemleri içinde bağlanan kirişlerin enkesit boyutlarına ilişkin koşullar aşağıda (a) ıla (d)'de verilmiştir:

(a) Kiriş gövde genişliği en az 250 mm olacaktır. Kiriş gövde genişliği, kiriş yüksekliği ile kirişin birleştiği kolonun veya perdenin kirişe dik genişliğinin toplamını geçmeyecektir.

(b) Kiriş yüksekliği, döşeme kalınlığının 3 katından ve 300 mm'den daha az olmayacaktır. Bu şartı sağlamayan elemanlar, çözümlemede döşeme elemanları ile beraber modellenecek, kiriş gibi donatılacak, ancak çerçeve kirişi olarak kabul edilmeyecektir. Ayrıca, kiriş yüksekliği kiriş gövde genişliğinin 3.5 katından fazla olmayacaktır.

(c) Kiriş yüksekliği, serbest açıklığın 1/4 'ünden daha fazla olduğu durumda kiriş gövdesinin her iki yüzüne, kiriş yüksekliği boyunca boyuna gövde donatısı konulacaktır. Toplam boyuna gövde donatısı alanı, sağ veya sol mesnet kesitlerinde üst ve alt boyuna donatı alanları toplamının en büyüğünün %30'undan daha az olmayacaktır. Gövde donatısı çapı 12 mm'den az, aralığı ise 300 mm'den fazla olmayacaktır. Kiriş yüksekliği boyunca 600 mm'yi ve kiriş eksenli boyunca 400 mm'yi geçmeyen aralıklarla yatay gövde çirozları konulacaktır. Boyuna donatıların kenetlenmesine benzer biçimde, gövde donatılarının kenetlenmesi için de 7.4.3.1'in (b) ve (c) paragrafları uygulanacaktır.

(d) Kiriş genişliği ve yüksekliği ile ilgili olarak yukarıda (a), (b) ve (c)'de belirtilen sınırlamalar, kolonlara mafsallı olarak bağlanan betonarme kirişler, bağ kirişli (boşluklu) perdelerin bağ kirişleri ve çerçeve kirişlerine kolon-kiriş düğüm noktaları dışında saplanan ikincil kirişler için zorunlu değildir.